冯裕祺

(+86) 182-7839-3372 | 853346463@qq.com|个人主页

求职意向：算法工程师,随时到岗。

教育经历

东北大学（985/211）（免试保送）　应用统计　　硕士　　2020.09-至今 (2023 年 6 月毕业)

获得荣誉：研究生一等奖学金，华为杯数学建模参赛奖等。

桂林理工大学　　应用统计　　本科　　2016.09-2020.06

学习成绩：GPA(93/100)**英语水平：**CET-4 532 CET-6 489,有外国客户商务交流经验

获得荣誉：挑战杯全国三等奖、挑战杯省级特等奖、金种子奖学金奖等。

项目/实习经历

中国电子-中电金信研究院-机器学习算法实习生　　2022.4.01-至今

- **岗位描述：**负责模法师机器人工智能平台算法调研，python 模型后端开发。
- **工作内容：**调研金融，能源领域的时间序列预测算法，分别从统计传统时间序列建模，机器学习有监督时间序列建模以及深度学习时间序列预测方法进行调研。最终使用 Prophet 框架进行时间序列预测模块开发。负责高维时间序列聚类调研，确定 TICC 算法作为开发基础。
- **工作成果：**通过开发新的时间序列预测模块，提升了时间序列预测精度，并且增加了时间序列聚类预测模块，丰富了平台功能。并结合时间序列预测相关功能撰写相关专利。调研内容：TICC 算法，传统时间序列建模。

Mintech，ToB 部门风控模型实习生　　2022.2.01-2022.3.30

- **岗位描述：**负责与巴基斯坦某银行的个人信贷业务风控模型建立以及信贷额度策略调整。
- **工作内容：**从合作方提供的 mongoDB 数据库中提取用户数据，输出监控报告，进行 vintage 分析和用户画像构建。根据历史用户数据，清洗数据并构建特征，针对逾期用户与为逾期用户类不平衡问题使用采样和加权方法进行处理。
- **使用方法：**通过使用欠采样方法结合自适应加权并结合 xgb,logstic regression 和随机森林等方法进行集成学习，最终提升模型识别率 ks 值 5%。

山西省国资委国有企业绩效评价中心　　2021.08-2021.09

- **工作内容：**收集、汇总和分析省属国有企业主要经营指标、国有资本金管理和综合绩效评价的基础数据，研 究国有企业绩效评价的体系、方法；对省属企业年度及任期综合绩效进行分析、研究和评价；承担省属国企 清产核资的技术性工作。
- **模型建立：**根据搜集的山西省省属国有企业数据，设计相关模型对国有企业进行客观有效的绩效评价，并初 步探索使用机器学习的方法，对国有企业绩效评价方法进行改革。

An improved method to binary classifiy the urtlra high dimensional data　　论文　　2021.06-2021.10

- **项目描述：**对超高维和小样本的分类问题，提出了使用 ball correlation(相比皮尔逊相关系数更好的方法)结合 abess(最优子集切片算法)方法的分类方法。
- **方法：**通过两阶段方法首先使用 ball 方法对样本进行初步的特征筛选，然后将筛选出的特征使用 abess 方法进行分类。
- **结果：**提出的改进模型在 microarray 数据集（DNA 基因序列数据，用于癌症判别诊断）上面的表现经过交叉验证等方法得到的结果明显优于传统的支持向量机，逻辑回归和 knn 等方法，分类 ACC 提升 15%左右，计算时间极大缩短。

统计变量选择方法汇总（超链接） **作品** **2020.09-2021.09**

- **作品描述：**汇总整理统计中传统的收缩方法 LASSO(L1 范数惩罚)，ridge(L2 范数惩罚)，SCAD 和 elastic net 等经典收缩方法从原文中总结其原理和特点。并进一步总结出前沿的 screening 方法（针对超高维问题方法）并且将是用统计变量选择方法的应用论文进行汇总。
- **总结：**通过对统计变量选择方法按照时间顺序汇总整理，对整个方法发展的历程和思路有了较为清晰的认识。并且通过阅读原文将其原理深度了解，对在实际问题中解决变量选择问题有很好的帮助。

呼吸机智能辅助脱机系统建模 **东软汉枫医疗科技有限公司** **2020.11-2020.12**

- **项目描述：**为了评估 ICU 患者是否撤离呼吸机，基于 MIMIC III 数据库，结合盛京医院搜集到的数据，建立呼吸机撤机预报模型，减少 ICU 中医护工作量，提高撤机准确率。
- **模型建立：**利用 Python 语言使用多种算法建立模型，最终利用 Voting 的方法将随机森林、XGBoost 以及多层感知机算法进行集成，在测试集上达到 85%的准确率。
- **项目成果：**该方案已在沈阳市盛京医院开展初步临床对照实验，准确率达到 80%，极大减少了医护的工作量，未来将应用于 ICU 呼吸重症病房。

专业技能

- **具备技能：**掌握 python,R,pytorch,sklearn,SQL,mongoDB,linux 系统，python 后端开发。
- **个人作品：**kaggle 房价预测（全球排名 700 / 15000），高维类不平衡问题自适应加权方法